2025년도 이공분야 석사과정생연구장려금지원사업
신규과제 연구계획서

과제명	국문	Behavior Tree 기반 시각적 추론 프레임워크를 활용한 UAM 객체 인식 및 추적 성능 향상 연구
	영문	A Study on the Improvement of UAM Object Recognition and Tracking Performance Using Behavior Tree-based Visual Inference Framework

◎ 작성 시 유의사항

- "작성분량은 3P 이내" 로 작성하여야 하며, 위반할 경우 연구계획서 평가 시 초과분량(3P 초과)에 대한 평가 미실시 등 불이익을 받을 수 있음.

  ※ 작성분량은 1번~4번 항목에 대한 분량이며, 표지 및 참고문헌은 작성분량에서 제외
- 내용작성과 관련한 설명내용("작성요령(제출 시 삭제)")은 제거하고 내용 기술
- 글자 크기에 대한 제한은 없으며, 가독성 등을 고려하여 연구책임자가 자유롭게 설정
- 파일에 DRM을 적용하거나 파일을 암호화 할 경우, 평가 시 불이익을 받을 수 있음
- 연구계획서 작성과정에 생성형 AI 도구를 사용한 경우, 적정한 위치에 AI 도구 사용내역을 기술할 것을 권장함

소 속	기계항공시스템공학(과) 기계항공시스템공학전공	☐ 학·석사 통합과정 ☑ 석사과정 ☐ 석·박사 통합과정	2학기

1. 학업계획

석사과정 동안 UAM(Urban Air Mobility) 객체 인식 및 추적 성능을 향상시키기 위한 시각적 추론 프레임워크 연구에 집중하고자 합니다. 특히 Behavior Tree 기반 구조를 적용하여 객체 탐지 결과를 기반으로 단계적 의사결정 및 상황 이해를 가능하게 하는 알고리즘을 설계하고 구현할 계획입니다. Behavior Tree는 AI 및 로봇 행동 제어 분야에서 복잡한 의사결정 흐름을 모듈화하여 직관적으로 설계할 수 있도록 고안된 알고리즘 구조입니다[1,2]. 본 연구에서는 이를 영상처리 기반 객체 인식 결과와 연계하여 상황에 따라 유연하게 반응하고 판단 흐름을 시각적으로 설명할 수 있는 인공지능 프레임워크로 확장함으로써, 도시 내 UAM 인식 및 추적의 신뢰성을 높이고자 합니다. 이를 위해, 학업 과정과 연계된 다음의 전공 과목을 중점적으로 수강할 예정입니다. 고급비행원리, 항공기개념설계특론, 무인항공기시스템 등을 통해 UAM 시스템의 구조와 비행 메커니즘에 대한 기초를 다지고 제어시스템공학, 비행동역학 및 제어특론, 센서융합 기반 유도항법제어 등의 과목을 통해 실시간 객체 추적 및 정밀 유도에 필요한 제어 기법을 심화 학습할 것입니다. 또한 Behavior Tree를 실제 로봇/드론 제어에 적용하기 위해 ROS2 기반의 모듈형 시스템 설계, YOLOv8 및 SAHI 알고리즘 기반 영상처리, LLM 기반 Reasoning 요소 설계에 관한 최신 기술을 습득하고자 합니다. 만약 위의 기술 중 일부가 교내 개설 과목으로 제공되지 않을 경우, 관련 학회 및 기업 주관 세미나에 참여하여 보완할 계획입니다. 특히, 한국항공우주학회, 항공우주시스템공학회, 제어로봇시스템학회 등에서 개최하는 학술대회와 기술 워크숍에 참가하여 최신 연구 동향을 직접 습득하고 제 연구에 반영할 계획입니다. 연구와 학업의 유기적 연계를 통해 연구 수준을 제고하고, 학문적으로도 심도 깊은 성장을 도모할 수 있도록 노력할 것입니다.

2. 연구계획

1) 연구의 목표

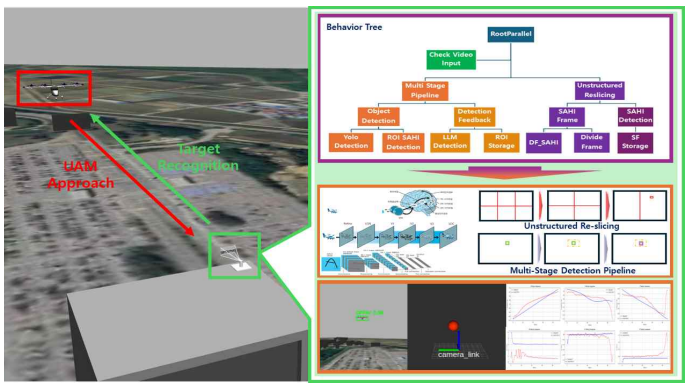

그림 1. UAM 인식 및 추적을 위한 시각적 추론 프레임워크 구조도

■ **Behavior Tree 기반 시각적 추론 프레임워크 구성**
UAM 인식 결과를 바탕으로 상황을 판단하고 다음 행동을 결정하는 조건 기반 트리 구조 설계 및 다양한 상황에 능동적인 대응과 즉각적인 판단 및 재탐지 가능성을 확보하는 구조 구현 목표

■ **사람의 인지 구조를 모방한 인식 및 추적 알고리즘 개발**
다양한 장애물과 불확실한 시각 환경 속에서도 UAM을 지속적으로 인식하고 추적할 수 있도록 인간의 인지 구조를 모방한 영상 처리 알고리즘 개발 목표

2) 연구의 필요성 및 중요성

필요성	• 기존 탐지 알고리즘은 도심과 같은 복잡한 시각 환경에서 다변화된 시각 조건 발생 시 신뢰도가 급격히 저하됨[3] • UAM 탐지 시 순간적인 시야 이탈과 부분 탐지 문제에 취약하므로, 지속적이고 강건한 인식 구조가 요구됨[4-8] • 탐지 실패나 불완전한 인식 상황에 대한 지능적 대응 필요하며 이후의 상황 판단 능력, 조건 기반 행동 구조가 필수적임[9,10]
중요성	• 버티포트 감시 시스템에서 객체 인식을 기반 UAM의 위치와 상태를 실시간 파악할 수 있는 보조 시스템 역할 수행 • 실제 도시 시나리오에 적용 가능한 모듈형 인식·추론 시스템을 설계하여 재난 대응, 교통 제어 등 공공분야 확장 가능성 • Behavior Tree는 논리 기반 분기 처리, 실행 흐름 제어, 조건별 재시도 및 도시 내 다양한 변수를 모델링하기에 적합[11-14]
독창성	• 본 연구는 탐지 → 객체 인식 → 상황 판단 → 행동 결정이 포함된 알고리즘을 Behavior Tree로 체계화하여 자동화함 • 조건 기반 논리 처리를 포함하여 판단 경로를 유지함으로써 탐지 실패에 대한 능동적 대처 전략 통합 • Behavior Tree 구조는 각 모듈을 노드화하여 실시간 병렬 동작이 가능하며, 이후 다양한 로봇 및 감시 시스템에도 적용 용이
차별성	• 고충실도 비행 시나리오에서의 탐지 실패 복원, 시각 판단, 추론 기반 명령 생성에 초점을 맞춰 탐지의 지속성 향상 • 인간의 시각 행동(재탐지, ROI 설정, 주변 환경 개별 탐지 등)을 모사하여 Behavior Tree 구조 구현 및 시각화 • 단순 시각적 추론과 더불어 인식된 BBox 정보를 기반으로 UAM과 센서 간의 상대 거리 및 위치를 추정하는 후처리 기능 통합

3) 연구의 내용

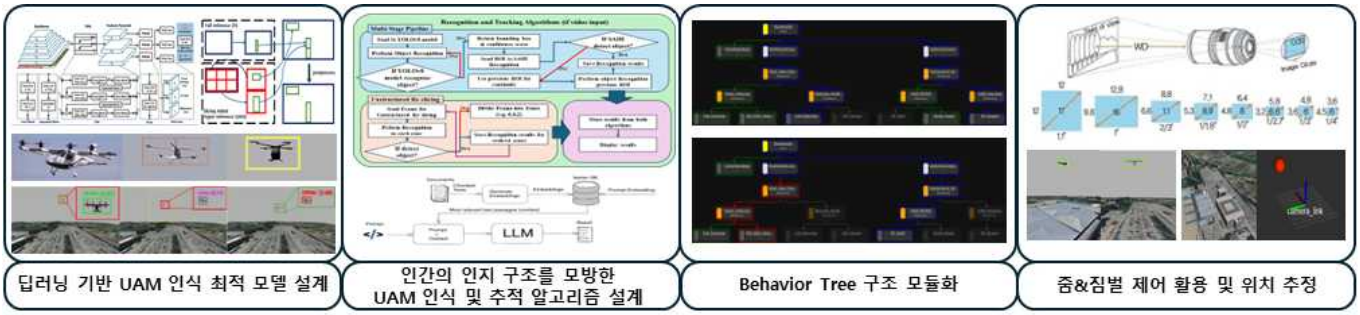

그림 2. 연구 수행을 위한 단계별 세부 연구 목표

- 본 연구의 최종 목표인 Behavior Tree 기반 시각적 추론 프레임워크를 활용한 UAM 객체 인식 및 추적 성능 향상 연구를 수행하기 위해 그림 2와 같이 연구 수행

Ⅰ) 딥러닝 기반 UAM 인식 최적 모델

- UAM 탐지를 위해 영상으로 취득한 화면에서 UAM를 신속하게 탐지하는 것 필요
- 고정형 지상 카메라로부터 입력되는 영상에서 UAM 객체를 탐지하기 위해 최적화된 딥러닝 모델 학습[15]
- SAHI는 소형 객체 탐지에 특화되어 딥러닝 모델과 결합 및 다양한 파라미터 튜닝을 통한 객체 탐지율 향상을 목표

Ⅱ) 인간의 인지 구조를 모방한 UAM 인식 및 추적 알고리즘 설계

i) Multi-Stage Detection

- 인간은 전체 시야를 통해 객체의 존재 여부를 탐색하고, 관심 대상 탐지 시 시각적 자원을 해당 영역에 집중함
- 이를 모방하기 위해, 본 연구에서는 영상 전체에서 YOLOv8 기반의 1차 탐지를 수행한 후, 탐지된 영역 또는 전이적 추론 기반 ROI 영역에 대해 SAHI 기반 세분화 탐지를 적용하여 주의 집중 개념 기반 알고리즘 설계
- “전체 → 관심영역 → 지속적인 탐지”로 이어지는 인간의 시선 흐름을 수학적으로 모델링한 구조 구현[16-19]
- LLM 기반 시각적 추론 또는 색상 기반 관심영역 제안을 통해 동적으로 ROI를 생성

ii) Unstructured Re-Slicing

- 전체 프레임 SAHI 탐지가 실패하거나, 객체 인식 confidence가 낮을 경우 이를 인지 실패로 판단하고, 프레임의 객체 탐지 영역을 비정형적으로 재구성하여 탐지 재수행하는 알고리즘 설계
- ROI 영역에 대한 집중 탐지 시 프레임 내 다른 객체 감지 및 객체 인식의 정확성을 높여주는 보조 역할 수행

Ⅲ) Behavior Tree 구조 모듈화

- 각 기능별 노드(탐지, ROI 저장, 재탐색, 추론 등)를 조건 노드와 행동 노드로 분리하여 트리 형태로 구성
- 각 기능을 ROS2 노드로 구성하여 실시간 처리가 가능하도록 구현 후 모듈화 작업과 시각화 작업 진행[20,21]
- 두 알고리즘 병렬 구동 시 발생하는 노드 간 실행 충돌 및 비동기 흐름 제어 및 디버깅을 통한 구조 개선
- Behavior Tree의 실행 순서나 분기 조건을 강화학습(예: Q-learning, PPO) 기반으로 학습하도록 구성
- 각 노드의 실행 성공률, 탐지 성능, 응답 시간 등을 기록하고, 이를 기반으로 트리 구조 자체를 실시간 최적화
- 트리 실행 시각화와 함께, 각 노드의 실행 시간, 성공률, 반복 횟수 등을 기록하여 분석
- 각 탐지 루프의 성공률, 탐지 간 시간, 재탐지 횟수 등을 로그화하여 트리 내 지속 탐지 성능 분석 지표 도출

Ⅳ) 줌&짐벌 제어 활용 및 위치 추정

- UAM 인식 시, 해당 객체의 위치 좌표를 기준으로 짐벌이 자동 조절되도록 ROS2 기반 짐벌 회전 제어 노드 작성
- 짐벌 카메라의 줌 기능을 활용하여 객체가 원거리에서 탐지된 경우 자동으로 줌 인/아웃 조절하는 제어 메시지 구성
- 줌/짐벌 제어가 탐지 정확도에 미치는 영향 분석하여 단계별 탐지 성능 측정 후 성능 개선을 위한 전략 도출
- 탐지된 BBox 크기와 인식된 UAM 크기를 기반으로 핀홀카메라 모델 적용을 위한 거리 추정 로직 설계
- 객체의 상대 위치(x, y, z 추정) 계산을 위해 카메라 내재 파라미터와 픽셀 기반 거리 비례식 모델 적용
- 탐지 결과를 기반으로 행동 노드에서 짐벌 회전/줌 인/아웃 제어를 BT 내부 행동 트리 노드로 통합
- 시뮬레이션을 통한 충분한 검증 확인 후 실제 환경에서 연구 개발한 프레임워크을 탑재하여 연구의 결과를 확인

4) 연구의 추진방법 및 추진일정

표 1. 연구 수행을 위한 세부 추진 방법 및 추진일정

Milestone		9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
체계 수립	부품 세부 선정 및 구매	컴퓨터 부품,카메라 등											
	딥러닝 모델 학습 및 파라미터 조정	딥러닝 모델 학습 및 파라미터 조정				모델 정확도 분석			성능 검증				
핵심기술 개발연구	객체 인식 및 추적 알고리즘 체계 개발	딥러닝 기반의 UAM 객체 탐지, 인식, 추적, 위치 추정 체계 개발 및 디버깅								성능 검증			
	Behavior Tree 구조 모듈화 및 시각화		Behavior Tree 구조 모듈화 및 시각화를 위한 조건,행동 트리 설계 및 구현								성능 검증		
데이터 분석	시뮬레이션을 통한 검증			시뮬레이션 환경 구축 및 실험 진행							실험 결과 분석 및 검증		
	실제 실험을 통한 검증						UAM 비행 인식, 추적 실험 진행				실험 결과 분석 및 검증		

5) 연구계획과 학업계획과의 연계성

본 연구는 UAM의 객체 인식 및 추적을 위한 Behavior Tree 기반 시각 추론 프레임워크를 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다. 연구의 완성도를 높이기 위해 학부 과정과 석사 1학기 동안 진행한 관련 선행 연구를 적극 활용할 것입니다[22,23]. 학부 과정에서부터 진행해온 모델링 과정과 드론 제어 학습을 통해 현재 고충실도 시뮬레이션 환경을 구축중에 있으며, 이는 석사과정동안 개설되는 관련 학문들을 학습하고 이와 연계되어 해당 연구가 수행될 것입니다. 필요한 기술이 개설되지 않는 경우에는 관련 기업, 연구소, 학회에서 주최하는 기술 세미나를 통해 습득할 것입니다. 연구에 필요한 객체 추적 알고리즘의 제어 이론적 기반, 짐벌 회전/줌 제어를 위한 기계 제어 기초, 영상 기반 위치 추정의 수학적 모델링, 실시간 시스템 구현 능력을 체계적으로 습득할 예정입니다. 학업과 연구를 병행하면서 터득한 기술들을 서로 적용하여 좋은 연구 결과와 학업 성적을 얻기 위해 노력할 것입니다. 또한, 본 연구와 관련된 학회의 학술발표대회에 참가하여 최신 연구 동향을 파악하고 이를 연구와 학업에 반영할 것입니다. 결론적으로, 연구계획과 학업계획을 모두 접목하여 동시 개발을 목표로 발전하고자 하였습니다.

3. 연구자 역량

■ 연구책임자 인적사항

국문	이진영	국적	대한민국
영문	JINYOUNG LEE	국가연구자번호	13207988
전화 번호	010-9453-2470		
전자 우편	leejy0929@cju.ac.kr		

■ 학력

취득 연월	학교명	전공	학위	지도교수
2025.03~	청주대학교	기계항공시스템공학과	공학석사(예정)	조성욱
2019.03 ~ 2025.02	청주대학교	항공기계공학과	공학사	조성욱
최종학위 논문명 : 항공기 기동 시뮬레이션에 따른 조종사 경고 노드 설계 구현				

■ 주요 연구 참여 실적

중앙행정기관	연구과제명	주관연구개발기관 / 당시소속기관	연구개발기간	역할 / 연구책임자	비고 (신청/수행중/완료)
국토교통부	이동식 모듈형 버티포트 설계,시공 기술 및 감시시스템 개발	현대엘리베이터	2024.04.01~	연구보조원	수행중
		청주대학교		조성욱	
한국항공우주연구원	탑재 센서를 이용한 실시간 비상 착륙 지점 식별 및 착륙 경로 환경 인식 연구	한국항공우주연구원	2024.01.01~ 2024.12.31	연구보조원	완료
		청주대학교		조성욱	

■ 논문 실적

영상 기반 객체 인식을 활용한 UAM 상대 위치 추정 연구, 항공우주시스템공학회 2025 춘계학술대회 논문집, 2025.05

Behavior Tree를 이용한 영상기반 표적 인식 프레임워크, 항공우주학회 2025 춘계학술대회 논문집, 2025.04

Slicing Aided Hyper Inference (SAHI)-based Unstructured Re-slicing Algorithm for Enhancing Performance of Small Object Recognition, Drones and Unmanned Systems, pp 155-160, 2025, DOI: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.18747.94240

ROS/Gazebo 기반 PX4-SITL을 활용한 UAM 형상 비행 제어 시뮬레이션 프레임워크 구현, 항공우주시스템공학회 2024 추계학술대회 논문집, pp 550, 2024.10

불법 드론 제압을 위한 탄환 발사 시스템 개발, 항공우주시스템공학회 2024 춘계학술대회 논문집, pp 354 - 355, 2024.05

4. 기대효과 및 진로계획

1) 연구결과의 활용방안 및 기대효과

■ 기술적 측면

- 복잡한 도시환경에서도 지속적인 객체 탐지가 가능한 시각 추론 시스템 확보
- 미탐지 상황 발생 시 ROI 재설정, LLM 질의 등 후속 조치가 자동으로 이뤄지는 다단계 인지-판단 시스템 구성 가능
- 객체 인식, 짐벌 제어, 거리 추정, reasoning 기능을 독립 노드로 구성함으로써 기타 로봇/드론 시스템으로의 기술 전이 가능

■ 사회적 측면

- 도심 내 고정형 카메라 또는 버티포트 인근 영상 장비에 본 프레임워크를 적용함으로써 UAM 항로 감시 및 사고 예방 가능
- 동일 구조를 드론 침입 감지, 산불 감시, 위험 구역 모니터링 시스템에 적용하여 공공 재난 감시 시스템 강화 가능
- Behavior Tree 기반 구조는 판단 흐름이 명확히 드러나므로 설명 가능한 인공지능 시스템의 판단에 대한 신뢰도 향상

■ 경제적 측면

- 영상 기반 인식·추론 기술은 UTM(UAM Traffic Management)시스템의 시각 센서 모듈로 적용 가능, 관련 산업 성장에 기여
- LiDAR나 복잡한 레이더 시스템 없이도 단일 카메라와 시각 추론 알고리즘의 결합으로 거리 추정 및 판단 가능, 비용 절감
- ROS2 기반 구조는 해외 드론·UAM 시스템과도 호환되므로, 기술 이전·응용 제품 상용화 가능

2) 향후 진로계획

석사과정 동안 연구하는 Behavior Tree 기반 시각적 추론 프레임워크를 활용한 UAM 객체 인식 및 추적 성능 향상 연구를 기반으로 앞으로 도심속을 비행하는 UAM의 안전한 비행을 위해 더 나아가 안전한 사회를 만들어나가는데 도움이 되는 연구원이 되겠습니다. 졸업 후에는 도심 항공 모빌리티(UAM), 자율비행체, 시각 AI 분야에서 전문성을 발휘할 수 있는 연구개발 인력 또는 박사과정 연구자로 진로를 설정하고 있습니다. 궁극적으로는 AI 기반 공중 교통 관리, 공공 감시 인프라, 국방 감시 시스템 등의 연구개발을 통해 사회적 기여가 가능한 실용적 기술을 주도하는 연구자가 되고 싶습니다.

< 참고문헌 >

[1] Isla, D., “Handling Complexity in the Halo 2 AI,” Proceedings of the Game Developers Conference, San Francisco, CA, 2005.

[2] Colledanchise, M., and Ögren, P., Behavior Trees in Robotics and AI: An Introduction, CRC Press, Boca Raton, FL, 2018. DOI: 10.1201/9781351053286

[3] Wang, Y., Zhang, J. & Zhou, J. Urban Traffic Tiny Object Detection via Attention and Multi-scale Feature Driven in UAV-vision. Sci Rep 14, 20614, 2024. https://doi.org/10.1038/s41598-024-71074-2

[4] Wang, Y., Liu, X., and Wang, R.: Multi-class Object Detection in Urban Scenes Based on Deep Learning, ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., X-3-2024, 417-422, https://doi.org/10.5194/isprs-annals-X-3-2024-417-2024, 2024.

[5] Xiao, Y.; Liu, Y.; Luan, K.; Cheng, Y.; Chen, X.; Lu, H. Deep LiDAR-Radar-Visual Fusion for Object Detection in Urban Environments. Remote Sens. 2023, 15, 4433. https://doi.org/10.3390/rs15184433

[6] Chen, P., Dang, Y., Liang, R., Zhu, W. & He, X. Real-time object tracking on a drone with multi-inertial sensing data. IEEE Trans. Intell. Transp. Syst. 19, 131-139, 2017.

[7] Huang, C., Chen, P., Yang, X. & Cheng, K.-T. T. Redbee: A visual-inertial drone system for real-time moving object detection. In 2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 1725-1731 IEEE, 2017.

[8] Ye, T. et al. Dense and small object detection in uav-vision based on a global-local feature enhanced network. IEEE Trans. Instrum. Meas. 71, 1-13, 2022.

[9] Kawamura, E., Kannan, K., Lombaerts, T., Stepanyan, V., and Dolph, C., "Ground-Based Vision Tracker for Advanced Air Mobility and Urban Air Mobility Aircraft," Proceedings of the AIAA SciTech Forum, AIAA Paper 2024-2010, Jan. 2024. DOI: 10.2514/6.2024-2010

[10] Arafat, M. Y., and Pan, S., "Urban Air Mobility Communications and Networking: Recent Advances, Techniques, and Challenges," Drones, Vol. 8, No. 12, 2024, pp. 702. DOI: 10.3390/drones8120702

[11] F. Ahmad, H. Ismail, J. Styrud, M. Stenmark, and V. Krueger, “A Unified Framework for Real-Time Failure Handling in Robotics Using Vision-Language Models, Reactive Planner and Behavior Trees,” arXiv preprint arXiv:2503.15202, Mar. 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2503.15202.

[12] Ahmad, F., Ismail, H., Styrud, J., Stenmark, M., and Krueger, V., “A Unified Framework for Real-Time Failure Handling in Robotics Using Vision-Language Models, Reactive Planner and Behavior Trees,” arXiv preprint arXiv:2503.15202, 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2503.15202.

[13] Ögren, P., and Sprague, C. I., “Behavior Trees in Robot Control Systems,” arXiv preprint arXiv:2203.13083, 2022. DOI: 10.48550/arXiv.2203.13083.

[14] Cloete, J., Merkt, W., and Havoutis, I., “Adaptive Manipulation using Behavior Trees,” arXiv preprint arXiv:2406.14634, 2024. DOI: 10.48550/arXiv.2406.14634.

[15] J. H. Lee and S. W. Cho, "Development of a Dataset and Recognition Model for Deep Learning-Based Anti-Drone Systems for the Detection of Illegal Drones," in Korean Society for Aeronautical and Space Sciences Conference Abstracts, 2024, pp. 1149-1150.

[16] Ye, R.; Gao, Q.; Qian, Y.; Sun, J.; Li, T. Improved YOLOv8 and SAHI Model for the Collaborative Detection of Small Targets at the Micro Scale: A Case Study of Pest Detection in Tea. Agronomy, 14, 1034, 2024.

[17] Broad A, Wright A, McGenity C, Treanor D, de Kamps M. Object-based feedback attention in convolutional neural networks improves tumour detection in digital pathology. Sci Rep. 2024 Dec 5;14(1):30400. DOI: 10.1038/s41598-024-80717-3. PMID: 39638839; PMCID: PMC11621113.

[18] Huang H, Li R, Zhang J. A review of visual sustained attention: neural mechanisms and computational models. PeerJ. 2023 Jun 13;11:e15351. DOI: 10.7717/peerj.15351. PMID: 37334118; PMCID:PMC10274610.

[19] Phangwiwat T, Punchongham P, Wongsawat Y, Chatnuntawech I, Wang S, Chunharas C, Sprague T, Woodman GF, Itthipuripat S. Sustained attention operates via dissociable neural mechanisms across different eccentric locations. Res Sq [Preprint]. 2023 Nov 8:rs.3.rs-3562186. DOI: 10.21203/rs.3.rs-3562186/v1 Update in: Sci Rep. 2024 May 16;14(1):11188. DOI: 10.1038/s41598-024-61171-7. PMID: 37986807; PMCID: PMC10659535.

[20] Open Robotics, "ROS 2: The Robot Operating System," ROS 2 Official Website, URL: https://docs.ros.org/en/rolling/[retrieved 15 May 2025].

[21] Open Robotics, "ROS 2: The Robot Operating System," GitHub Repository, URL: https://github.com/ros2/ros2[retrieved 15 May 2025].

[22] J.Y. Lee, J.H Lee, and S.W Cho, Implementation of UAM Shape Flight Control Simulation Framework Using PX4-SITL Based on ROS/Gazebo. Proceedings of the Society of Aerospace Systems Engineering Academic Conference, pp. 550, 2024.10.16.

[23] Slicing Aided Hyper Inference (SAHI)-based Unstructured Re-slicinng Algorithm for Enhancing Performance of Smal Object Recognition, Drones and Unmanned Systems, pp 155~160, 2025, DOI: http://dx.doi.orf/10.13140/RG.2.2.18747.94240.